

《1.2 内环境的稳态》学案

探究实验：模拟生物体维持 pH 的稳定

【实验目的】

通过比较自来水、缓冲液和肝匀浆在加入酸或碱后的 pH 的变化，推测生物体是如何维持 pH 稳定的。

【实验原理】

在溶液中加入酸或碱，缓冲液中的缓冲对（如 $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ）能使溶液 pH 的变化减弱。

【材料用具】

生物材料：肝匀浆、可自选一种生物材料_____（例如：动物血浆、用水 5:1 稀释的鸡蛋清、马铃薯匀浆等）。

仪器：防护手套、烧杯、量筒、pH 计或 pH 试纸、镊子等。

试剂：自来水、物质的量浓度为 0.1mol/L 的 NaOH、物质的量浓度为 0.1mol/L 的 HCl、pH=7 的磷酸盐缓冲液等。

【方法步骤】

1. 将 25ml 自来水倒入 50ml 烧杯中，用 pH 试纸或 pH 计测试起始的 pH，并做记录。

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

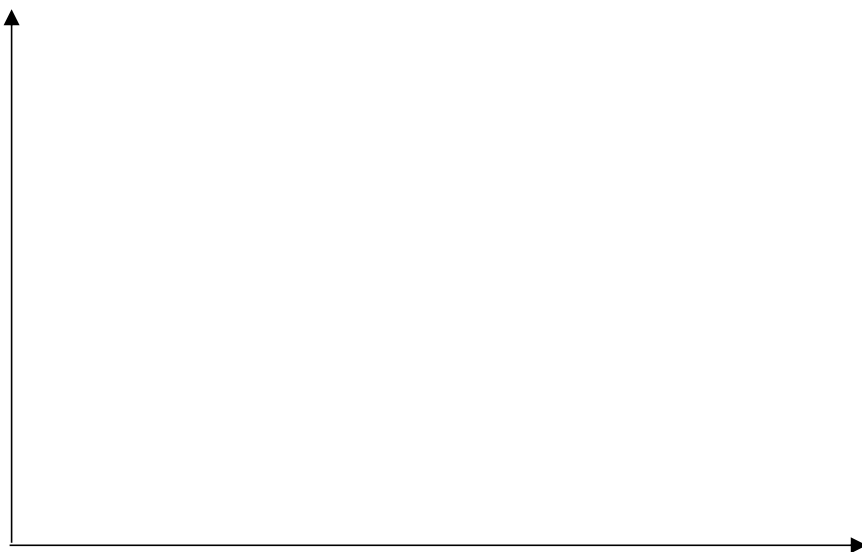
6. _____

【注意事项】

NaOH 和 HCl 均有腐蚀性。应避免它与皮肤和眼睛接触，也不要入口。若有碱或酸洒落或溅出，要立即用水冲洗 1 5 min，并告诉老师。

【实验结果】

1. 根据实验目的，按小组设计实验表格。
2. 根据所得数据，以酸或碱的滴数为横坐标，以 pH 为纵坐标，画出自来水、缓冲液和肝匀浆等的 pH 变化曲线。（注：用实线和虚线，以及不同颜色区分开）



【实验结论】
